



6-1 分堆

1. 到台南玉井買芒果，一籃有 36 顆。

(1) 右圖中有幾顆芒果？

$$\underline{36} \text{ 顆/籃} \times \underline{6} \text{ 籃} = \underline{216} \text{ 顆}$$

(2) 阿志買一籃回家分送親朋好友，可以平分給幾個人呢？

註：留 12 顆自己享用。



總共幾顆 平分給幾人 每人拿幾顆

24	=	1	×	24
24	=	2	×	12
24	=	(3)	×	(8)
24	=	(4)	×	(6)
24	=	(6)	×	(4)
24	=	(8)	×	(3)
24	=	(12)	×	(2)
24	=	(24)	×	(1)

感受生活中有時需要
用更小的單位去
分解另一個數

答：

可平分給

$$\underline{1} \text{、} \underline{2} \text{、} \underline{3} \text{、} \\ \underline{4} \text{、} \underline{6} \text{、} \underline{8} \text{、} \\ \underline{12} \text{、} \underline{24} \text{ 人}$$

2. 老師買了 1 大包牛奶糖(約 190 顆)，24 顆裝 1 袋，剛好全部分裝完，請問老師最多裝幾袋？這包糖果總共有幾顆呢？

每袋幾顆 有幾袋 總共幾顆

24	×	1	=	24
24	×	2	=	48
24	×	(3)	=	(72)
24	×	(4)	=	(96)
24	×	(5)	=	(120)
24	×	(6)	=	(144)
24	×	(7)	=	(168)
24	×	(8)	=	(192)
24	×	(9)	=	(216)

感受生活
中有時會
用小的單
位放大成
較大單位



答：

最多裝 8 袋

這包糖果可能有 192 顆

糖果包裝會
有正負幾
顆，但通常
不會差太多

3. **結論：**全部做分堆，每堆一樣多，如果剛好分完，被分的可以被每堆的**整除**，被分的稱為每堆的**倍數**，每堆的稱為被分的**因數**。

被分的數量 = 每堆的數量 × 幾倍

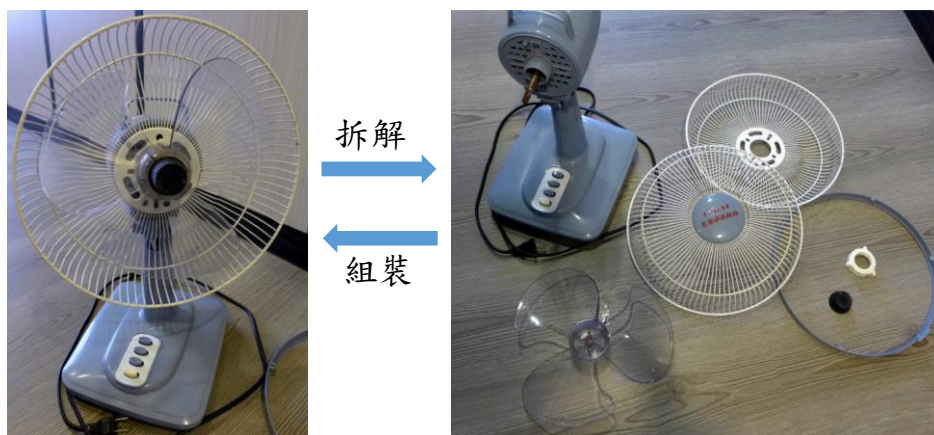
倍數 ←————→ **因數**

因倍數是互相依存的關係
不會單獨出現，例如：不會
只問 2 是不是因數

因數:factor
分解數的
意思

6-2 分解

1. 清洗電風扇時，會先拆解，再逐一清洗，清洗後再組裝回去。
拆解後的每個零件都會比原本的電風扇還□大■小。



2. 存了多少錢，會先分類，再分堆來算。

(1) 照片中新台幣有哪幾種幣值呢？

500 元、100 元、10 元、5 元、1 元。

(2) 怎麼做分堆會比較好算？

同種分在一起，每堆同數目。

(3) 5 元的硬幣，每 10 個 1 疊，每 10 疊 1 堆，總共有 8 堆，這樣有多少錢呢？



5 元/個×10 個/疊×10 疊/堆×8 堆＝4000 元

3. **結論：**拆解或分堆的**分解**方式都會讓原本的東西變小，拆解還原時，是以**加法**的方式完成，分堆還原時，是以**乘法**的方式完成。

4. 使用**乘法**的分解來看數字，請分解下面的數字直到無法再分解。

註：數字有變小才算有分解喔！

因為 1 是基本單位量，不需要被分解

(1) $15 = 3 \times 5$	(2) $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$	(3) $38 = 2 \times 19$
(4) 1 不需要分解	(5) 23 不能分解	(6) $57 = 3 \times 19$
(7) 67 不能分解	(8) $87 = 3 \times 29$	(9) $91 = 7 \times 13$

格子跟前一頁不同，是要學生自己填填看，不用照前面

5. 結論：

(1) 無法被分解變小的數字被稱為質數，譬如：23、67、5。

(2) 可以被分解變小的數字被稱為合數，譬如：15、24、35。

(3) 不需要考慮要不要分解的數字是1。所以不是質數也不是合數

6. 想找出 1~100 的質數，下面的步驟是個好方法喔！

(1) 從 1 開始，1 不是質數，刪除。

(2) 2 是質數，圈起來。

接著，把其它 2 的倍數都刪除。

為什麼這些都不會是質數呢？

因為都可以被 2 分解。

(3) 3 是質數，圈起來。

接著，把其它 3 的倍數都刪除。

3 的倍數有 3、6、9、12、15、...、每加 3，就多 1 倍！

為什麼這些都不會是質數呢？因為都可以被 3 分解。

(4) 4 被刪除了，為什麼呢？可以被 2 分解。

所以 4 的倍數
也都可以被 2 分解

(5) 5 是質數，圈起來。

接著，把其它 5 的倍數都刪除。為什麼這些都不會是質數呢？

因為都可以被 5 分解。

(6) 6 也被刪除了，為什麼呢？可以被 2 或 3 分解。

(7) 7 是質數，圈起來。接著，把其它 7 的倍數都刪除。

7 的倍數有 7、14、21、28、35、...、每加 7，就多 1 倍！

為什麼這些都不會是質數呢？因為都可以被 7 分解。

(8) 8 被刪除了，為什麼呢？可以被 2 分解。

(9) 9 被刪除了，為什麼呢？可以被 3 分解。

(10) 10 被刪除了，為什麼呢？可以被 2 或 5 分解。

(11) 1~100 還有不是質數的數字需要刪除嗎？沒有，

為什麼呢？因為剩下來的數都沒有小於 10 的數可以把他們分解。

(12) 請將 1~100 的質數圈起來，並列出 1~100 的質數。

2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、37、41、43

47、53、59、61、67、71、73、79、83、89、97

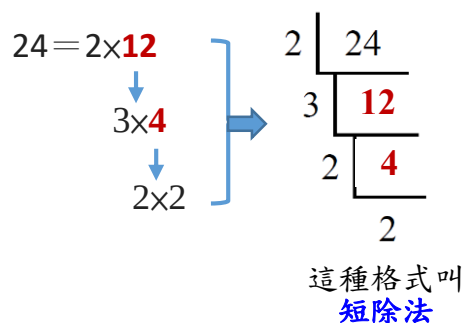
(13) 請問 1~100 總共有幾個質數？25 個。

1	②	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

因為把 1~100 分解，至少
要有一個小於 10 的
數，剩下的數都沒有，
所以不能被分解

7. 質因數分解和標準分解式。

- (1) 以 24 為例，將 24 分解到不能再分解，就是將 24 寫成 2 和 3 的連乘積，其中的 2 和 3 本身是質數，也是 24 的因數，因此，2 和 3 被稱為 24 的 質因數。把 24 寫成 $2 \times 3 \times 2 \times 2$ 被稱為 質因數 分解。



將質因數依序排好，並以指數改寫成 $24 = 2^3 \times 3$ ，被稱為 標準分解式。

- (2) 請將下面的數字改寫成標準分解式，可以利用短除法做分解。

A. 18
 $= 2 \times 3^2$

2	18
3	9
	3

B. 60
 $= 2^2 \times 3 \times 5$

2	60
2	30
3	15
	5

C. 315
 $= 3^2 \times 5 \times 7$

3	315
3	105
5	35
	7

D. 504
 $= 2^3 \times 3^2 \times 7$

2	504
2	252
2	126
3	63
3	21
	7

6-3 因數與倍數的判別

透過討論
過程讓學
生感受到
策略---
可以分的
先分，剩
下分的完
就分的完

1. 兩包牛奶糖，6 顆一袋，剛好可以全部分裝完。

(1) 如果小包的 6 顆一袋，剛好可以全部分裝完，大包的也會嗎？會。

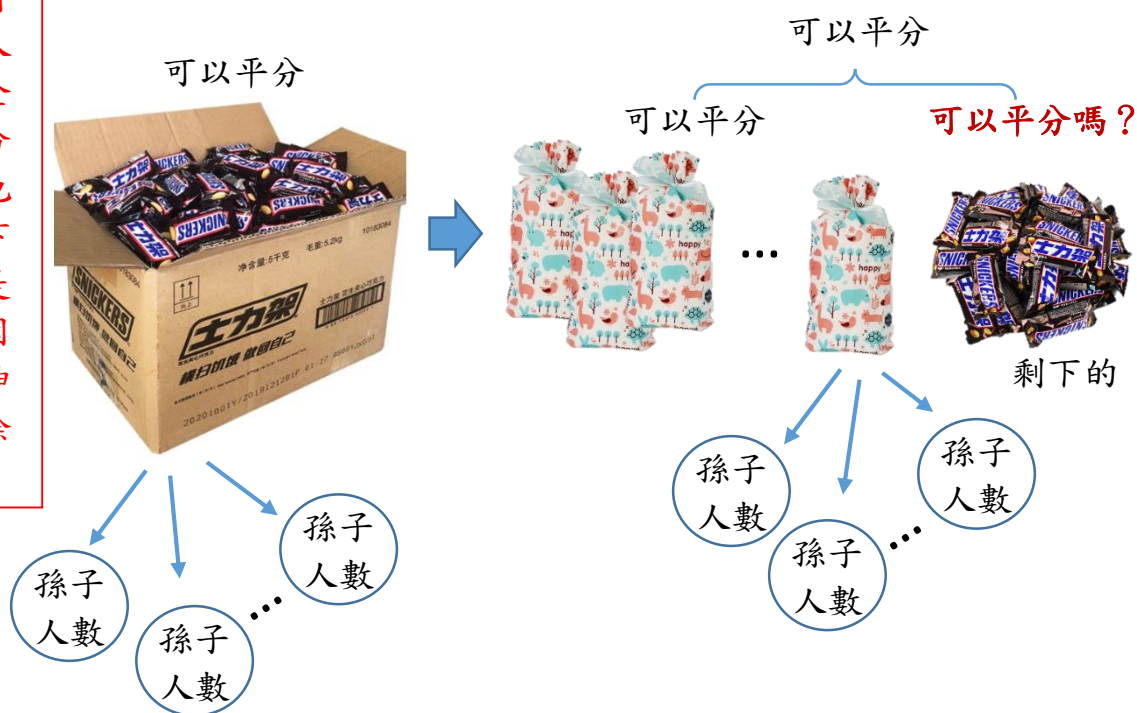
(2) 如果小包的 6 顆一袋，分裝後剩 1 顆，大包的會分裝完，還是會有剩呢？會有剩，如果有剩，會剩幾顆？5 顆。



2. 兒孫滿堂，爺爺買 1 整箱的巧克力要給孫子吃，數一下數量剛好可以讓孫子們平分，可是吃太多會蛀牙，爺爺就分裝成一袋一袋的，每袋的數量一樣，而且也都可以平分，結果，有剩下一些不夠裝成一袋，這些剩下的數量可以被平分嗎？可以。

為什麼呢？全部分的完→部分可分完,剩下可分完。

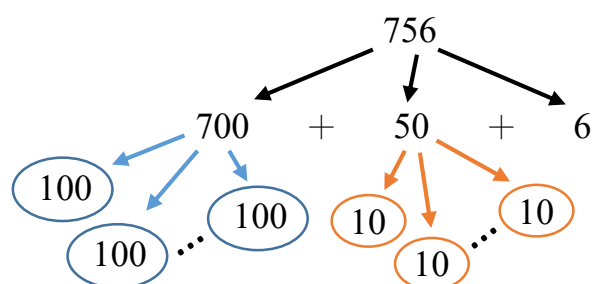
引導學生看到，孫子人數可分解全部，也可分解部分，也可分解剩下的，所以是他們的公因數，可延伸到輾轉相除法



檢查數字和數字之間有沒有因數和倍數的關係，除除看，有整除就是因數和倍數的關係，有餘數就不是因數和倍數的關係。

除了直接除除看，也可以將數字拆解分別來檢查。接下來，我們將利用將數字拆解來找出因數倍數的判斷方法。

3. 判斷 756 是不是 2 的倍數。

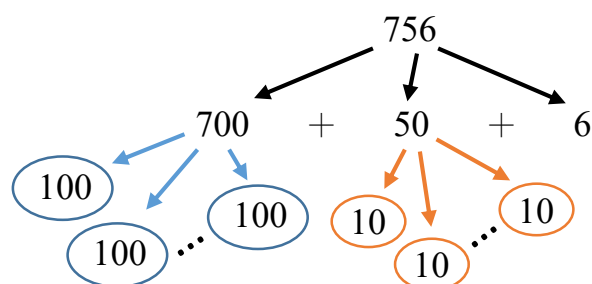


策略---
可以分的先分，
剩下分的完就分的完

10 和 100 都可以被 2 整除，因此，檢查 756 是不是 2 的倍數，只需要檢查 **個位** 數字，756 是 2 的倍數嗎？ 是。

個位數字是 0、2、4、6、8 的數字都會是 2 的倍數。

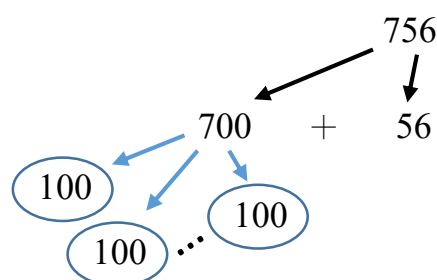
4. 判斷 756 是不是 5 的倍數。



10 和 100 都可以被 5 整除，因此，檢查 756 是不是 5 的倍數，只需要檢查 **個位** 數字，756 是 5 的倍數嗎？ 是。

個位數字是 0、5 的數字都會是 5 的倍數。

5. 判斷 756 是不是 4 的倍數。

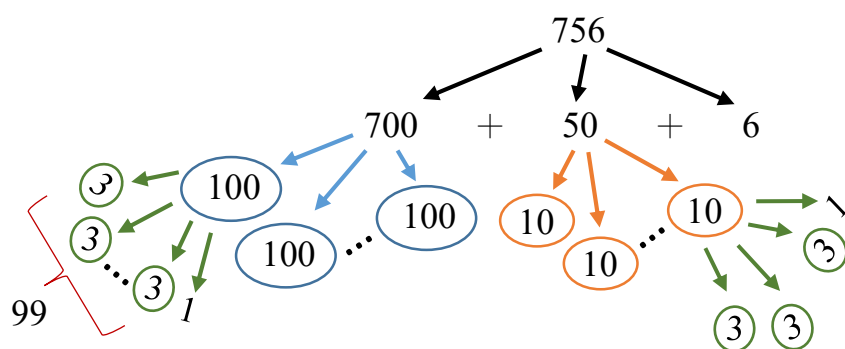


為什麼不看 10 個 1 數呢？
因為 10 不能被 4 分完。

100 可以被 4 整除，因此，檢查 756 是不是 4 的倍數，只需要檢查 **末兩位** 數字，756 是 4 的倍數嗎？ 是。(因為 $56/4$ 會整除)

末兩位數字是 04、08、12、16、20、24、...、96 的數字都會是 4 的倍數。(每加 4，就多 1 倍！)

6. 判斷 756 是不是 3 的倍數。



策略---
都分不完怎麼辦?
可以分的還是先分
剩 1 在想辦法

$100 \div 3 = 33 \dots 1$ $\Rightarrow$ 每個 100 除以 3 會餘 1，700 有 7 個 100，共餘 7。

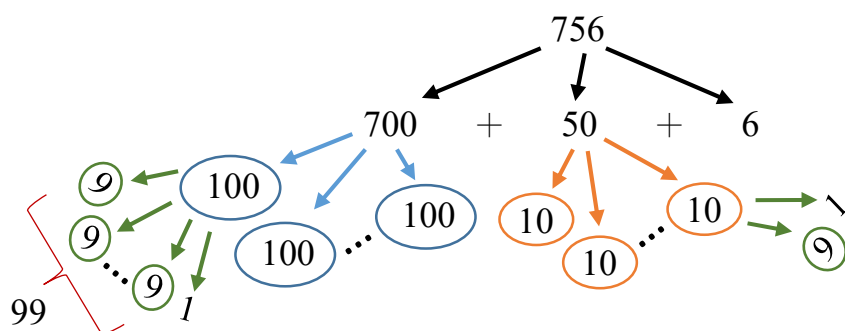
$10 \div 3 = 3 \dots 1$ $\Rightarrow$ 每個 10 除以 3 會餘 1，50 有 5 個 10，共餘 5。

還有 6 個 1。

756 除以 3，共餘 5 + 7 + 6 = 18

因此，檢查一個數字是不是 3 的倍數，只要將每個位數加起來，看看能不能被 3 整除。756 是 3 的倍數嗎？是。(因為 $18/3$ 會整除)

7. 判斷 756 是不是 9 的倍數。



$100 \div 9 = 11 \dots 1$ $\Rightarrow$ 每個 100 除以 9 會餘 1，700 有 7 個 100，共餘 7。

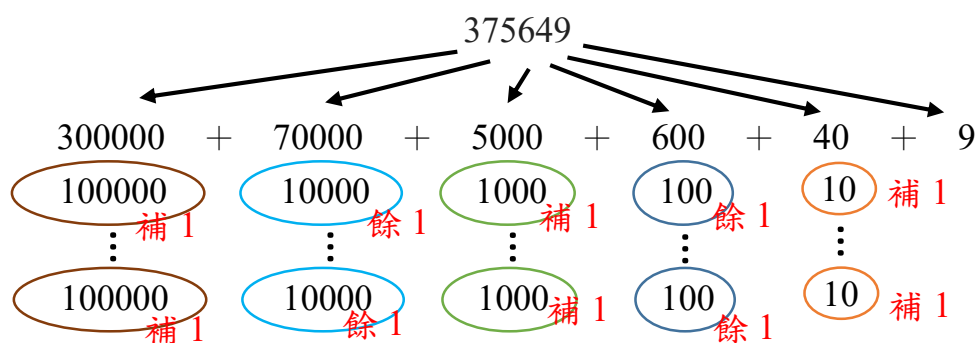
$10 \div 9 = 1 \dots 1$ $\Rightarrow$ 每個 10 除以 9 會餘 1，50 有 5 個 10，共餘 5。

還有 6 個 1。

756 除以 9，共餘 5 + 7 + 6 = 18

因此，檢查一個數字是不是 9 的倍數，只要將每個位數加起來，看看能不能被 9 整除。756 是 9 的倍數嗎？是。(因為 $18/9$ 會整除)

8. 判斷 375649 是不是 11 的倍數。



$100000 \div 11 = 99990 \dots 10 \Rightarrow$ 每個 100000 除以 11 會餘 10，

補個 1 就可以被 11 整除，

300000 有 3 個 100000，共補 3。

$10000 \div 11 = 9999 \dots 1 \Rightarrow$ 每個 10000 除以 11 會餘 1，

70000 有 7 個 10000，共餘 7。

$1000 \div 11 = 990 \dots 10 \Rightarrow$ 每個 1000 除以 11 會餘 10，**補個 1** 就可以被 11 整除，5000 有 5 個 1000，共補 5。

$100 \div 11 = 9 \dots 1 \Rightarrow$ 每個 100 除以 11 會餘 1，600 有 6 個 100，共餘 6。

$10 \div 11 = 0 \dots 10 \Rightarrow$ 每個 10 除以 11 會餘 10，**補個 1** 就可以被 11 整除
40 有 4 個 10，共補 4。

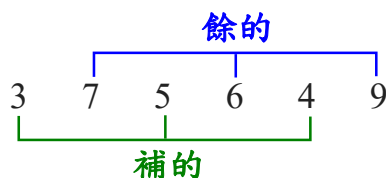
還有 9 個 1。

$$\begin{array}{l} 375649 \text{ 除以 } 11, \text{ 共餘 } \underline{7} + \underline{6} + \underline{9} = \underline{22} \\ \text{共補 } \underline{3} + \underline{5} + \underline{4} = \underline{12} \end{array}$$

補的可以從餘的拿，也就是要扣掉。

因此，判斷 375649 是不是 11 的倍數，只要**把餘的扣掉補的**，
就可以判斷數字是不是 11 的倍數。375649 是 11 的倍數嗎？不是。

$$22 - 12 = 10, 10/11 \text{ 不會整除}$$



想一想！餘的扣掉補的，就是在計算餘的和補的差，能不能用補的扣掉餘的，來檢查數字是不是 11 的倍數呢？可以。

9. 有個四位數字 $619\square$ ，只有個位數字不知道，請問：

方法一

(1) 如果 $619\square$ 是 2 的倍數，

請問 $\square$ 可以填那些數字？

方法二

個位數要能整除 2

$\square = 0、2、4、6、8$

$$\begin{array}{r} 309 \\ 2 \overline{) 619\square} \\ \underline{60} \\ 19\square \\ \underline{18} \\ 1\square \end{array}$$

也可以先除除看

(2) 如果 $619\square$ 是 5 的倍數，

請問 $\square$ 可以填那些數字？

方法二

個位數要能整除 5

$\square = 0、5$

$$\begin{array}{r} 123 \\ 5 \overline{) 619\square} \\ \underline{5} \\ 119\square \\ \underline{10} \\ 19\square \end{array}$$

方法一

$$\begin{array}{r} 19\square \\ 5 \overline{) 19\square} \\ \underline{15} \\ 4\square \end{array}$$

$\square = 0、5$

(3) 如果 $619\square$ 是 4 的倍數，

請問 $\square$ 可以填那些數字？

方法二

末兩位要能整除 4

$\square = 2、6$

$$\begin{array}{r} 154 \\ 4 \overline{) 619\square} \\ \underline{4} \\ 219\square \\ \underline{20} \\ 19\square \end{array}$$

方法一

$$\begin{array}{r} 19\square \\ 4 \overline{) 19\square} \\ \underline{16} \\ 3\square \end{array}$$

$\square = 2、6$

(4) 如果 $619\square$ 是 3 的倍數，

請問 $\square$ 可以填那些數字？

方法二

$6+1+9+\square = 3$ 的倍數

$16+\square = 3$ 的倍數

$\square = 2、5、8$

$$\begin{array}{r} 206 \\ 3 \overline{) 619\square} \\ \underline{6} \\ 19\square \\ \underline{18} \\ 1\square \end{array}$$

方法一

(5) 如果 $619\square$ 是 9 的倍數，

請問 $\square$ 可以填那些數字？

方法二

$6+1+9+\square = 9$ 的倍數

$16+\square = 9$ 的倍數

$\square = 2$

$$\begin{array}{r} 68 \\ 9 \overline{) 619\square} \\ \underline{54} \\ 79\square \\ \underline{72} \\ 7\square \end{array}$$

方法一

(6) 如果 $619\square$ 是 11 的倍數，

請問 $\square$ 可以填那些數字？

方法二

$(6+9) - (1+\square) = 11$ 的倍數

$15 - (1+\square) = 11$ 的倍數

$\square = 3$

$$\begin{array}{r} 56 \\ 11 \overline{) 619\square} \\ \underline{55} \\ 69\square \\ \underline{66} \\ 3\square \end{array}$$

方法一

6-4 公因數與公倍數

1. 糕餅店每天製作的鳳梨酥數量相同，每 6 顆裝一盒，或每 8 顆裝一盒，都剛好分裝完沒有剩下，請問糕餅店每天製作幾個鳳梨酥呢？



每天製作的數量

$$= 6 + 6 + \dots + 6 = \underline{6} \text{ 的倍數}$$

$$= 8 + 8 + \dots + 8 = \underline{8} \text{ 的倍數}$$

因此，每天製作的數量可能有 6×8 個鳳梨酥，

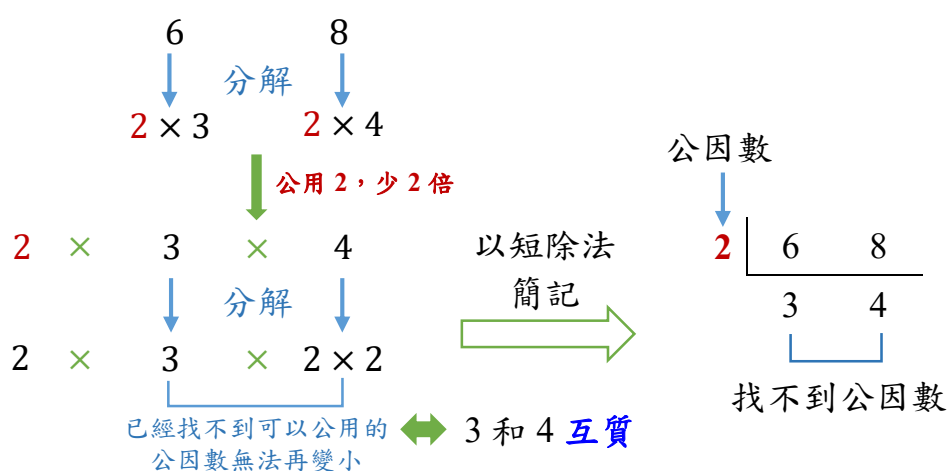
(因為 6×8 一定是 6 跟 8 的公倍數)

製作的數量有沒有可能比 6×8 更多呢？有，譬如： $(6 \times 8 \times 2) = 96$ 個。

有沒有可能比 6×8 更少呢？有。

也就是說，6 和 8 會不會有更小的公倍數呢？會。

我們來討論看看：



補充：
把多的 2(拿掉的)
補回來，就會變
回 6×8
也就是
 $(6, 8) \times [6, 8]$
 $= 6 \times 8$

6 和 8 的**最大公因數**為 2，簡記為 $(6, 8) = \underline{2}$ 。

6 和 8 的**最小公倍數**為 $2 \times 3 \times 4 = 24$ ，簡記為 $[6, 8] = \underline{24}$ 。

所以，糕餅店每天製作的鳳梨酥數量最少會有 24 個。

只要是這個數量的 倍數 都有可能是每天製作的數量，

請寫出其它 5 種可能的數量 48、72、96、120、144。

2. 承第 1 題，如果每 12 個裝一盒，也剛好可以分裝完，請問每天製作的鳳梨酥數量可能有幾個？

每天製作的數量是 6 的倍數，也是 8 的倍數，也是 12 的倍數，
因此，每天製作的數量可能有 $6 \times 8 \times 12$ 個鳳梨酥。

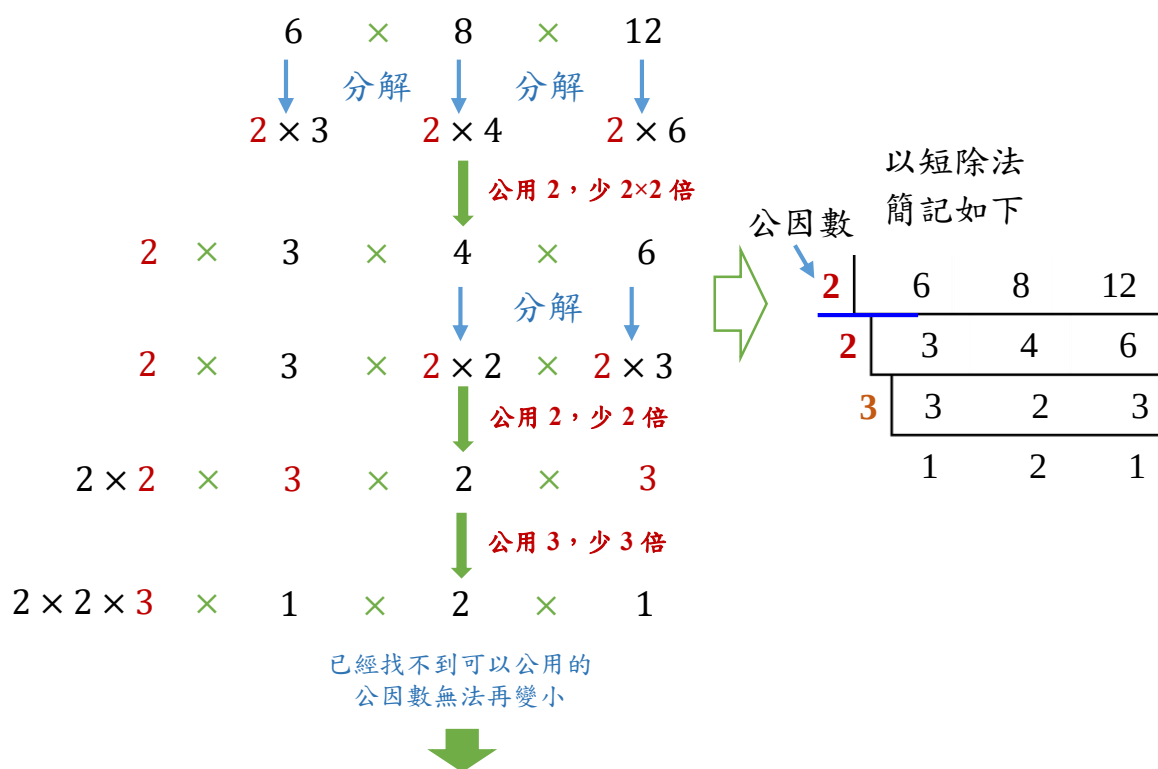
(因為 $6 \times 8 \times 12$ 一定是 6、8 跟 12 的公倍數)

製作的數量有沒有可能比 $6 \times 8 \times 12$ 更多呢？有，譬如：1152 個。
($6 \times 8 \times 12 \times 2$)

有沒有可能比 $6 \times 8 \times 12$ 更少呢？有。

也就是說，6、8、12 會不會有更小的公倍數呢？會。

我們來討論看看：



6、8 和 12 的**最大公因數**為 2，簡記為 $(6, 8, 12) = \underline{2}$ 。

6、8 和 12 的**最小公倍數**為 24，簡記為 $[6, 8, 12] = \underline{24}$ 。
($2 \times 2 \times 3 \times 2$)

所以，糕餅店每天製作的鳳梨酥數量最少會有 24 個。

只要是這個數量的 倍數 都有可能是每天製作的數量，

請寫出其它 5 種可能的數量 48、72、96、120、144。

3. 練習一下！利用**短除法**求最大公因數和最小公倍數。

(1) 48、60 $\begin{array}{r rr} 4 & 48 & 60 \\ \hline 3 & 12 & 15 \\ \hline & 4 & 5 \end{array}$ $(48,60) = \underline{4 \times 3 = 12}$ $[48,60] = \underline{4 \times 3 \times 4 \times 5 = 240}$	(2) 24、36、90 $\begin{array}{r rrr} 2 & 24 & 36 & 90 \\ \hline 3 & 12 & 18 & 45 \\ \hline 2 & 4 & 6 & 15 \\ \hline 3 & 2 & 3 & 15 \\ \hline & 2 & 1 & 5 \end{array}$ $(24,36,90) = \underline{2 \times 3 = 6}$ $[24,36,90] = \underline{2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5 = 360}$
---	--

求最小公倍數和最大公因數的過程中，也可以先將數字分解，再來找出公因數，因此，先將數字做**質因數分解**寫成**標準分解式**，就可以直接看到公因數了！

譬如說：求 $(6,8)$ 和 $[6,8]$

$\begin{array}{r rr} 2 & 6 & 8 \\ \hline & 3 & 4 \end{array}$	$\longleftrightarrow$	$\begin{array}{l} 6 = 2 \times 3 \\ 8 = 2 \times 4 \end{array}$	$\longleftrightarrow$	$\begin{array}{l} 6 = 2 \times 3 \\ 8 = 2^3 \end{array}$
$\Downarrow$		$\Downarrow$		$\Downarrow$
$(6,8) = 2$ $[6,8] = 2 \times 3 \times 4$		$(6,8) = 2$ $[6,8] = 2 \times 3 \times 4$		$(6,8) = 2$ $[6,8] = 2 \times 3 \times 2^2$

4. 練習一下！利用**標準分解式**求最大公因數和最小公倍數。

(1) 2×3、2^3 $2^3 = 2 \times 2^2$ $(2 \times 3, 2^3) = \underline{2}$ $[2 \times 3, 2^3] = \underline{2 \times 3 \times 2^2 = 2^3 \times 3 = 24}$	(2) $2^4 \times 3$、$2^2 \times 3 \times 5$ $2^4 \times 3 = 2^2 \times 3 \times 2^2$ 先拿出共用 (最大公因數) 再乘上剩下的就找出最小公倍數 $(2^4 \times 3, 2^2 \times 3 \times 5) = \underline{2^2 \times 3 = 12}$ $[2^4 \times 3, 2^2 \times 3 \times 5] = \underline{2^2 \times 3 \times 2^2 \times 5 = 240}$ $(2^4 \times 3 \times 5)$
--	---

那麼，如果有三個數字呢？怎麼利用標準分解式來求出它們的最大公因數和最小公倍數呢？

先看到想法
再觀察到規律
最大公因數取小
最小公倍數取大

譬如說：求 $(6,8,12)$ 和 $[6,8,12]$

2	6	8	12
2	3	4	6
3	3	2	3
	1	2	1

$$(6,8,12) = 2$$

$$[6,8,12]$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 2$$



$$\begin{aligned} 6 &= 2 \times 3 \\ 8 &= 2 \times 2 \times 2 \\ 12 &= 2 \times 2 \times 3 \end{aligned}$$

$$(6,8,12) = 2$$

$$[6,8,12]$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 2$$



$$\begin{aligned} 6 &= 2 \times 3 \\ 8 &= 2^3 \\ 12 &= 2^2 \times 3 \end{aligned}$$

$$(6,8,12) = 2$$

$$[6,8,12] = 2^3 \times 3$$

5. 練習一下！利用標準分解式求最大公因數和最小公倍數。

$$(1) \ 2 \times 3, 2^3, 2 \times 3^2$$

$$2^3 = 2 \times 2^2$$

$$2 \times 3^2 = 2 \times 3 \times 3$$

$$(2 \times 3, 2^3, 2 \times 3^2) = \underline{2}$$

$$[2 \times 3, 2^3, 2 \times 3^2] = \underline{2 \times 3 \times 2^2 \times 3 = 72}$$

$$(2^3 \times 3^2)$$

$$(2) \ 2^3 \times 3, 2^2 \times 3^2, 2 \times 3^2 \times 5$$

$$2^3 \times 3 = 2 \times 3 \times 2 \times 2$$

$$2^2 \times 3^2 = 2 \times 3 \times 2 \times 3$$

$$2 \times 3^2 \times 5 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

$$(2^3 \times 3, 2^2 \times 3^2, 2 \times 3^2 \times 5) = \underline{2 \times 3 = 6}$$

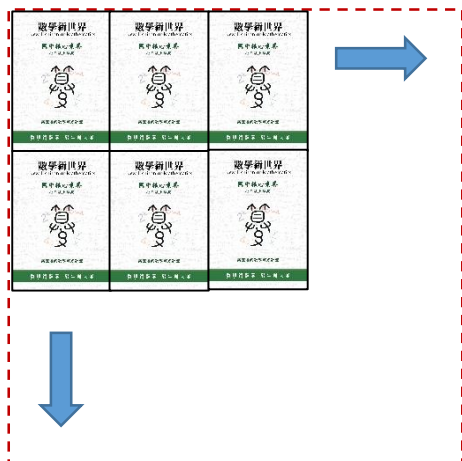
$$[2^3 \times 3, 2^2 \times 3^2, 2 \times 3^2 \times 5] = \underline{2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5 = 360}$$

$$(2^3 \times 3^2 \times 5)$$

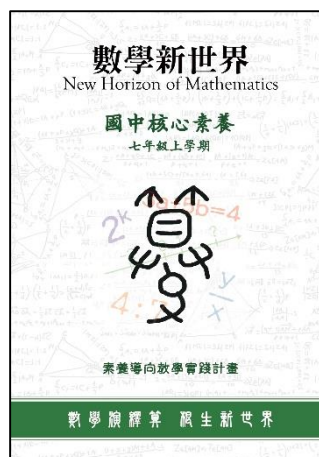
先拿出共用
(最大公因數)
再找出兩個可共用
再乘剩下的就找出
最小公倍數

先看到想法
再觀察到規律
最大公因數取小
最小公倍數取大

6. 想把課本像磁磚拼接一樣的拼接出一個四個邊都一樣長的正方形，需要幾本課本才夠呢？
註：這本七上課本長 30 公分，寬 21 公分。



先畫畫看，排排看
再引導看到邊長
要被 30 跟 21 平分



$$[30, 21] = 3 \times 10 \times 7 = 210$$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 30 \quad 21} \\ 10 \quad 7 \end{array}$$

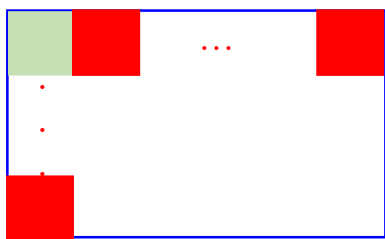
$$210/21=10$$

$$210/30=7$$

$$7 \times 10 = 70$$

A: 70 本

7. 一張長方形紙，長 60 公分，寬 36 公分，要把它裁成同樣大小的正方形，並使它們的面積儘可能大。裁完後又正好沒有剩餘，正方形的邊長至少要 5 公分，有幾種裁法？分別可以裁出多少個正方形？



$$(60, 36) = 6 \times 2 = 12$$

$$\begin{array}{r} 6 \overline{) 60 \quad 36} \\ 2 \overline{) 10 \quad 6} \\ 5 \quad 3 \end{array}$$

先畫畫看，排排看
再引導看到邊長
能平分 60 跟 36

$$12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4 \quad A: 2 \text{ 種}(6 \text{ 或 } 12)$$

邊長取 6 公分

$$60/6=10 \quad 36/6=6 \quad 6 \times 10 = 60 \text{ 個}$$

邊長取 12 公分

$$60/12=5 \quad 36/12=3 \quad 5 \times 3 = 15 \text{ 個}$$

8. 用 96 朵紅瑰花和 72 朵白玫瑰花分作成數個花束。如果每個花束裡的紅玫瑰花的朵數相同，白玫瑰花的朵數也相同，問最多可以做多少個花束？每個花束裡至少要有多少朵花？



先畫畫看，
看到花束數量能平分
96 跟 72



$$(96, 72) = 6 \times 4 = 24$$

$$\begin{array}{r|rr} 6 & 96 & 72 \\ 4 & 16 & 12 \\ & 4 & 3 \end{array}$$

$$96/24=4$$

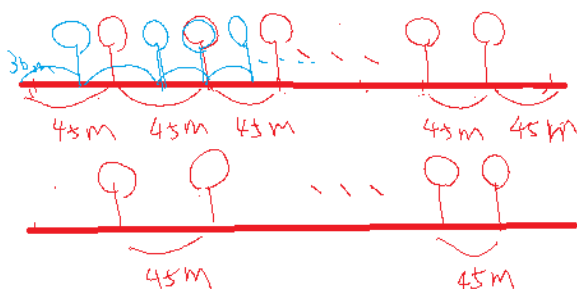
$$72/24=3$$

$$4+3=7$$

A: (1) 24 束 (2) 7 朵

9. 有一全長 4500 公尺的跨海大橋，原來在此橋的兩側每隔 45 公尺裝設一盞路燈（橋頭與橋尾未裝），但因安全考量改為每隔 30 公尺裝設一盞路燈，則在不需要拆除的路燈中，相鄰兩盞的距離是多少公尺？此時不需要拆除的路燈兩側共有多少盞？

先畫畫看，
看到在 45 跟
30 的公倍數
會重疊(不需
拆除)，也可
以看到間距
與路燈的關係



$$[30, 45] = 15 \times 2 \times 3 = 90$$

$$\begin{array}{r|rr} 15 & 30 & 45 \\ & 2 & 3 \end{array}$$

$$4500/90=50$$

$$(50-1) \times 2 = 98$$

A: (1) 90m (2) 98 盞

10. 學生分組，3 個人 1 組多 2 個，4 個人 1 組多 3 個，這個班有幾個學生呢？



先畫畫看，
運用之前的策略，
可分得先分，剩下的補 1 人會可分完

這裡沒給人數範圍，是希望學生能用實際情境去考量（一般約 20~40 人）



$$[3, 4] = 4 \times 3 = 12$$

$$12 \times 1 = 12 \quad 12 - 1 = 11$$

$$12 \times 2 = 24 \quad 24 - 1 = 23$$

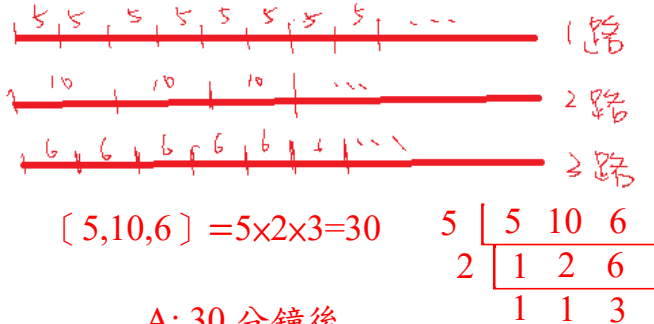
$$12 \times 3 = 36 \quad 36 - 1 = 35$$

$$12 \times 4 = 48 \quad 48 - 1 = 47$$

A: 23 或 35 人

11. 公共汽車站有三路公車通往不同的地方。第一路車每隔 5 分發車一次，第二路車每隔 10 分發車一次，第三路車每隔 6 分發車一次。三路公車在同一時間發車以後，最少過多少分再同時發車？

先畫畫看，
看到在 5 跟
10 跟 6 的公
倍數會重疊
(相遇)

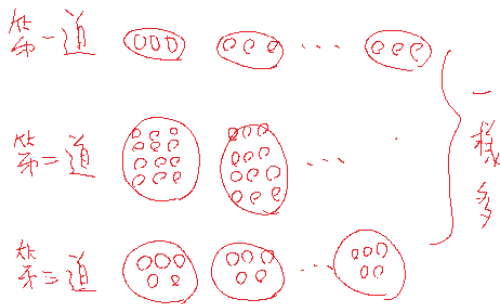


A: 30 分鐘後



12. 某工廠加工一種零件要經過三道工序。第一道工序每個工人每時可完成 3 個;第二道工序每個工人每時可完成 12 個;第三道工序每個工人每時可完成 5 個。要使流水線能正常生產，各道工序至少安排幾個工人最順暢？

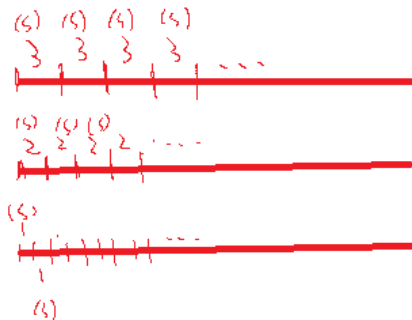
先畫畫看，
每道產出個
數分別是 3
跟 12 跟 5
的倍數，想
順暢每道要
一樣多



3 $\overline{) 3 \ 12 \ 5}$	60/3=20	A: 第一道 20 人
1 4 5	60/12=5	第二道 5 人
$[3, 12, 5] = 3 \times 4 \times 5 = 60$	60/5=12	第三道 12 人

13. 按國家標準，頂部高出其地面 45 米以上的高層建築必須設定航標燈，閃光頻率每分鐘 20 次到 70 次。A 大樓每分鐘閃 20 次，B 大樓每分鐘閃 30 次，C 大樓每分鐘閃 60 次，則這 3 棟大樓每分鐘內會同時閃燈幾次？

“同時”要先
算出時間
再畫畫看，
看到閃的時
間分別是 3
跟 2 跟 1 的
倍數



1 分鐘=60 秒

60/20=3

60/30=2

60/60=1

$[3, 2, 1] = 3 \times 2 \times 1 = 6$

60/6=10

A: 10 次

